Práctica 7.1 SERVIDOR PROXY CON SQUID

Manuel Acosta Balume

Índice

1. Configuración.....3
Configuración del Servidor de correo SQUID.....3
2. Proxy Web Actividad.....4
1. Configura manualmente el proxy en el navegador de la máquina cliente para tráfico http y https.....4
2. Intenta entrar desde la máquina cliente en cualquier página de internet y comprueba que no carga. Esto es porque, por defecto, Squid no permite el tráfico http, así que lo primero que haremos será activar dicho tráfico cambiando la línea http_access deny all por http_access allow all. Reinicia y prueba de nuevo.....4
3. Desde el equipo cliente, comprueba que puedes hacer búsquedas con la palabra “torrent”. A continuación, vamos a prohibir al cliente dicha búsqueda (muy común en entornos laborales) creando el fichero /etc/squid/PalabrasProhibidasTuNombre donde se irán poniendo las palabras que serán bloqueadas por el proxy. En el caso de haber varias palabras, cada una debe ir en una línea distinta. Añade este fichero a la configuración del servidor proxy creando una Lista de Control de Acceso de nombre PalabrasTuNombre y el parámetro url_regex -i para especificar la ruta donde se encuentra el fichero. Luego permite o deniega el acceso a la lista creada. Reinicia y prueba de nuevo.....5
4. Desde el equipo cliente, comprueba que puedes entrar en las páginas web de Facebook y Youtube. A continuación, vamos a negar al cliente el acceso a dichas páginas (muy común en entornos laborales). Para ello creamos el fichero /etc/squid/PaginasBloqueadasTuNombre.acl con la siguiente información (.facebook.com y .youtube.com). Añade este fichero a la configuración del servidor proxy creando una Lista de Control de Acceso de nombre PaginasTuNombre y el parámetro dstdomain para especificar la ruta donde se encuentra el fichero. Luego permite o deniega el acceso a la lista creada. Reinicia y prueba de nuevo.....5
5. Es habitual terminar la sección de ACCESS CONTROLS con la línea http_access deny all. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Por qué crees que se hace?.....6
6. Crea el archivo y agrega los usuarios que quieras usando el comando htpasswd, así: htpasswd archivo usuario.....7
7. Modifica el fichero de configuración para agregar la verificación de contraseña y el fichero de usuarios/claves creado. A continuación reinicia el proxy y comprueba el acceso desde el cliente.....7
8. Limita el número de instancias activas por usuario a 2 y configura el proxy para que muestre el siguiente mensaje cuando se requiera la autenticación al cliente: “Bienvenido TuNombreTuApellido1TuApellido2”. Reinicia y prueba de nuevo.....7
9. Configura el proxy para que solicite de nuevo la clave a los usuarios a las 2 horas.....8
10. Por último, investiga un poco y configura el proxy en modo transparente para no tener que configurar nada en el cliente. ¿Qué reglas iptables necesitas?.....8

1. Configuración

Configuración del Servidor de correo SQUID

En nuestra máquina enrutadora instalamos el servidor de correo Squid y comprobamos si funciona:

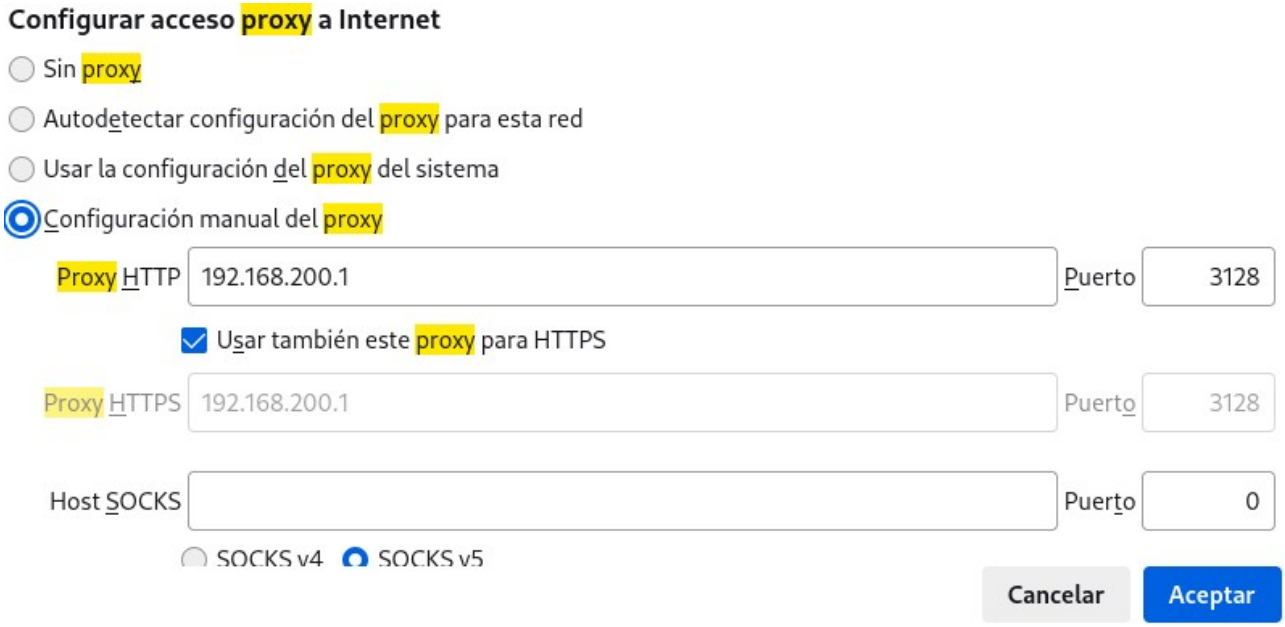
```
root@principal:/home/usuario# sudo apt-get install squid
```

```
root@principal:/home/usuario# sudo systemctl enable squid
Synchronizing state of squid.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable squid
root@principal:/home/usuario# sudo systemctl status  squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-01-09 10:38:04 CET; 1min 9s ago
```

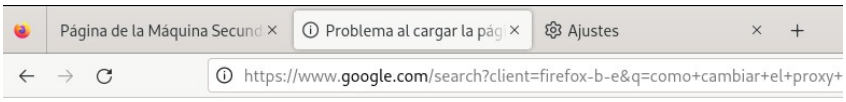
Todas las configuraciones del proxy se hacen en /etc/squid/squid.conf

2. Proxy Web Actividad

1. Configura manualmente el proxy en el navegador de la máquina cliente para tráfico http y https.

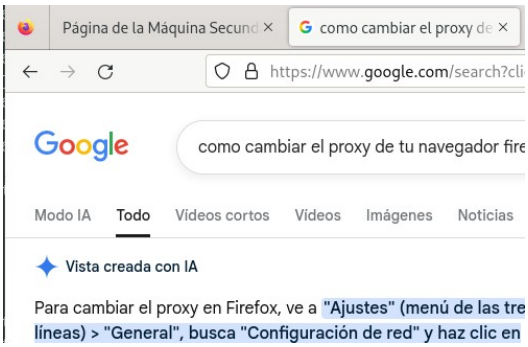


2. Intenta entrar desde la máquina cliente en cualquier página de internet y comprueba que no carga. Esto es porque, por defecto, Squid no permite el tráfico http, así que lo primero que haremos será activar dicho tráfico cambiando la línea http_access deny all por http_access allow all. Reinicia y prueba de nuevo.

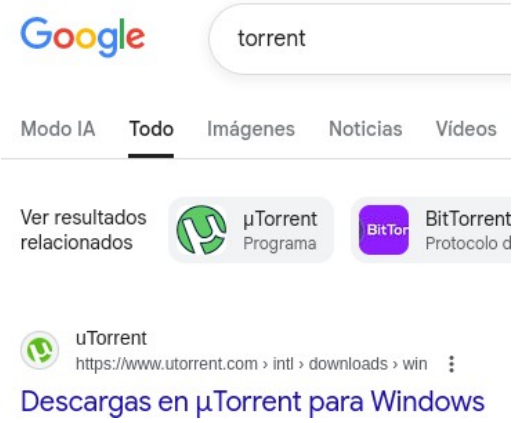


El servidor proxy está rechazando las conexiones

```
http_access allow all
```

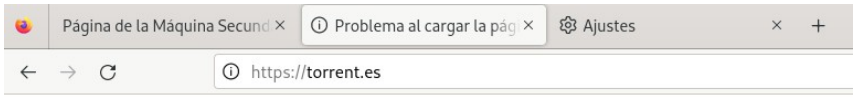


3. Desde el equipo cliente, comprueba que puedes hacer búsquedas con la palabra "torrent". A continuación, vamos a prohibir al cliente dicha búsqueda (muy común en entornos laborales) creando el fichero /etc/squid/PalabrasProhibidasTuNombre donde se irán poniendo las palabras que serán bloqueadas por el proxy. En el caso de haber varias palabras, cada una debe ir en una línea distinta. Añade este fichero a la configuración del servidor proxy creando una Lista de Control de Acceso de nombre PalabrasTuNombre y el parámetro url_regex -i para especificar la ruta donde se encuentra el fichero. Luego permite o deniega el acceso a la lista creada. Reinicia y prueba de nuevo.



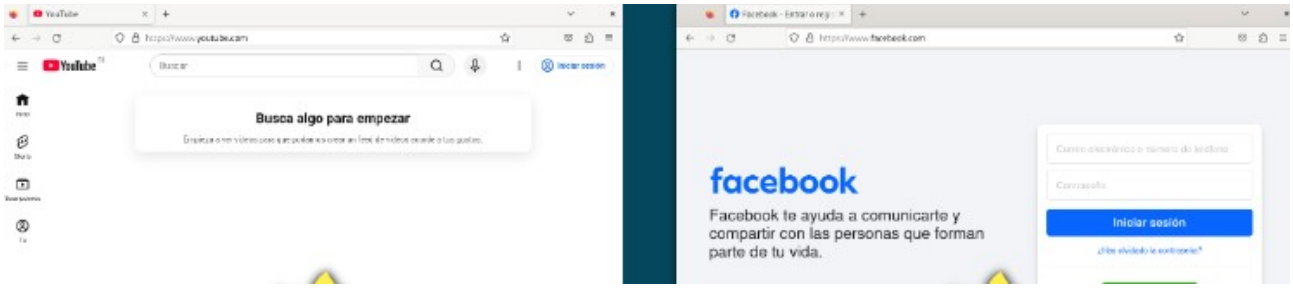

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/squid/PalabrasProhibidasManuel
torrent
```

```
acl PalabrasManuel url_regex -i "/etc/squid/PalabrasProhibidasManuel"
http_access deny PalabrasManuel

http_access allow all
```



El servidor proxy está rechazando las conexiones

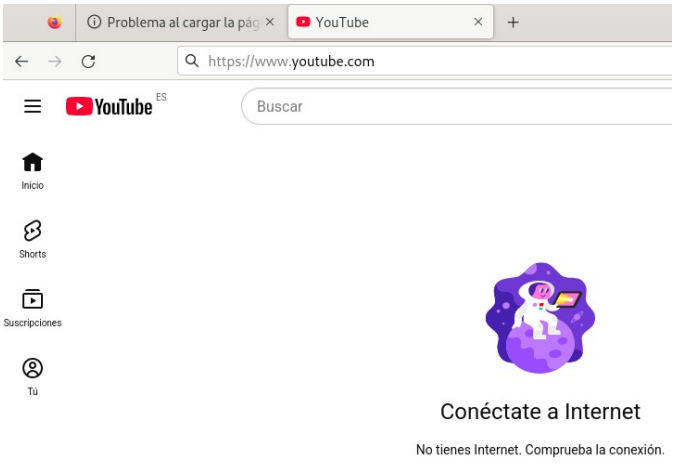
4. Desde el equipo cliente, comprueba que puedes entrar en las páginas web de Facebook y Youtube. A continuación, vamos a negar al cliente el acceso a dichas páginas (muy común en entornos laborales). Para ello creamos el fichero /etc/squid/PaginasBloqueadasTuNombre.acl con la siguiente información (.facebook.com y .youtube.com). Añade este fichero a la configuración del servidor proxy creando una Lista de Control de Acceso de nombre PaginasTuNombre y el parámetro dstdomain para especificar la ruta donde se encuentra el fichero. Luego permite o deniega el acceso a la lista creada. Reinicia y prueba de nuevo.




```
  GNU nano 7.2                                   /etc/squid/PaginasBloqueadasManuel.acl
.facebook.com
.youtube.com
```

```
acl PaginasManuel dstdomain "/etc/squid/PaginasBloqueadasManuel.acl"
http_access deny PaginasManuel

http_access allow all
```

Por alguna razón a youtube le bloquea la conexión a internet



5. Es habitual terminar la sección de ACCESS CONTROLS con la línea http_access deny all. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Por qué crees que se hace?

Sirve para garantizar la seguridad ya que solo se permite explícitamente lo que tú has configurado arriba y cualquier otra cosa que no coincida con las reglas puestas será bloqueada.

¿Y si queremos que el proxy solicite usuario y contraseña para salir a internet? Htpasswd es el comando utilizado para crear el archivo de usuarios y contraseñas de un servidor proxy Squid, que además posteriormente permitirá adicionar y eliminar usuarios.

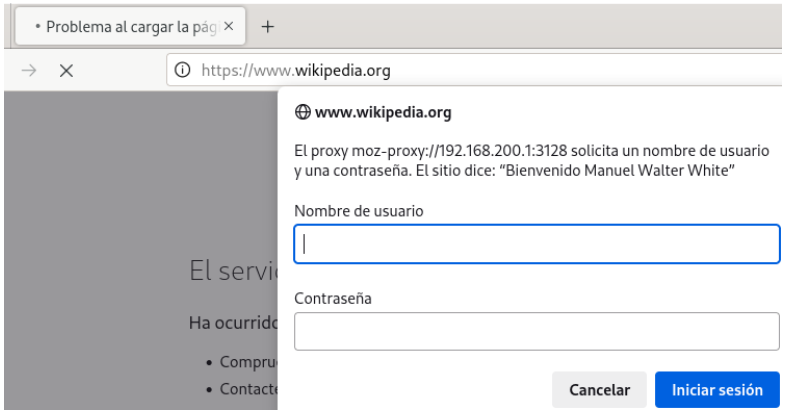
6. Crea el archivo y agrega los usuarios que quieras usando el comando htpasswd, así: htpasswd archivo usuario

```
root@principal:/etc/squid# sudo htpasswd -c /etc/squid/passwd_users manuel
New password:
Re-type new password:
Adding password for user manuel
```

7. Modifica el fichero de configuración para agregar la verificación de contraseña y el fichero de usuarios/claves creado. A continuación reinicia el proxy y comprueba el acceso desde el cliente.

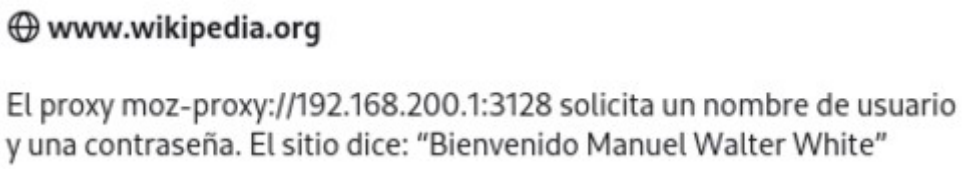
```
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd_users
auth_param basic realm Bienvenido Manuel Walter White

acl usuarios_autenticados proxy_auth REQUIRED
http_access allow usuarios_autenticados
```

(He sustituido el allow all por el nombre de la regla)



8. Limita el número de instancias activas por usuario a 2 y configura el proxy para que muestre el siguiente mensaje cuando se requiera la autenticación al cliente: "Bienvenido TuNombreTuApellido1TuApellido2". Reinicia y prueba de nuevo.

```
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd_users
# Mensaje de bienvenida
auth_param basic realm Bienvenido Manuel Walter White
# Límite de 2 instancias por usuario
acl limite_sesion max_user_ip 2
http_access deny limite_sesion
```



9. Configura el proxy para que solicite de nuevo la clave a los usuarios a las 2 horas

```
http_access deny limite_sesion

# Tiempo de vida de las credenciales
auth_param basic credentialsttl 2 hours

acl usuarios_autenticados proxy_auth REQUIRED
```

10. Por último, investiga un poco y configura el proxy en modo transparente para no tener que configurar nada en el cliente. ¿Qué reglas iptables necesitas?

El modo transparente intercepta el tráfico del puerto 80 (HTTP) y lo redirige al 3128 sin configurar el navegador del cliente. Para hacerlo con el puerto 443 (HTTPS) habría que hacerlo con certificación SSL.

Para utilizar el proxy transparente habría que cambiar http_port 3128 por:

```
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128 intercept
```

(Hay que quitar de la configuración relacionado con el login/password o sea las lineas de auth, ya que el modo transparente no funciona con ello)

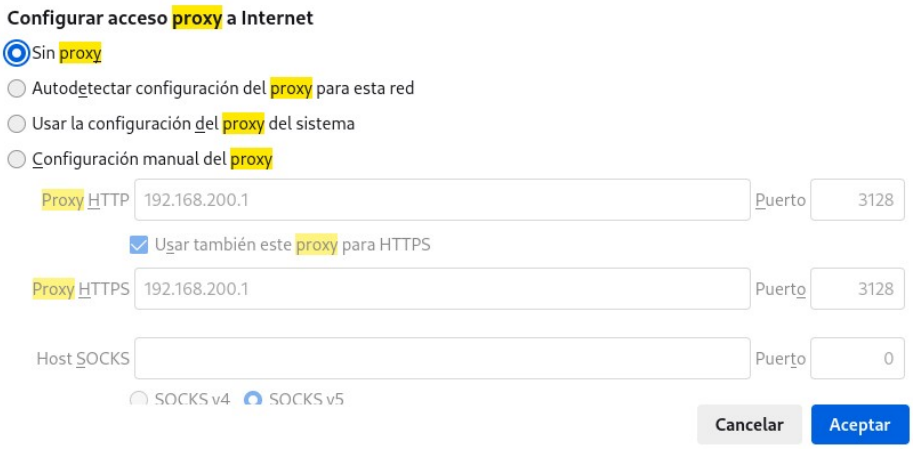
Para redirigir el tráfico con destino al puerto 80 al 3128:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
```

Permitir el tráfico en el firewall:

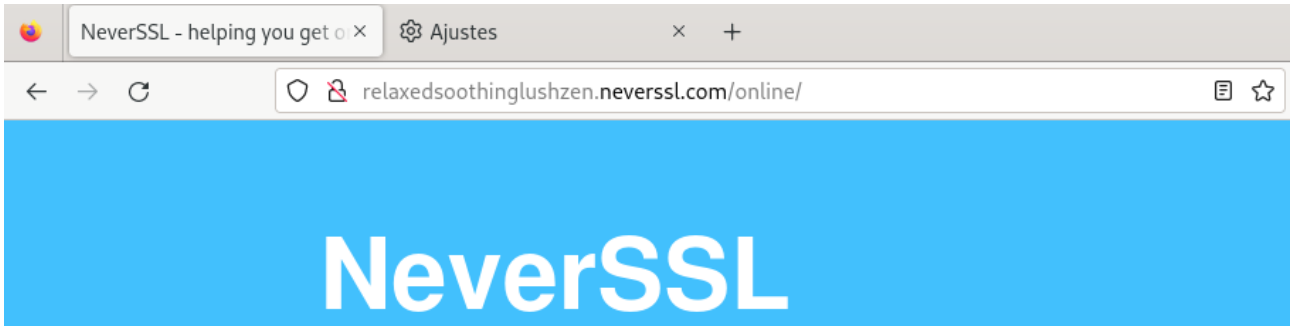
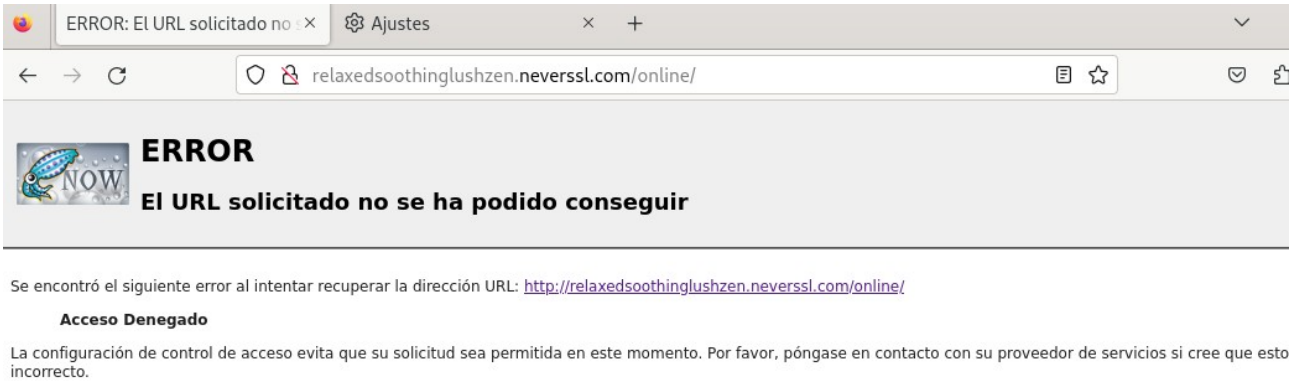
```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
```

Ahora si dejo de usar el proxy desde el navegador debería utilizarlo igualmente si accedo a webs por HTTP



He buscado este página que usa HTTP http://relaxedsoothinglushzen.neverssl.com/online/ y he añadido a PalabrasManuel relaxed para que nuestro proxy lo bloquee.

Sin el bloqueo sale así:



Con el bloqueo: